

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	移项解一元一次方程				课型	运算技能课	
章（单元）总课时	8		本课题课时	1	本节课是第	1 课时	
教学目标	说明移项来源于等式的性质，解释“移项要变号”的理由。 按移项、合并同类项、系数化为 1 的步骤解一元一次方程。 判断并订正移项不变号、负系数处理错误，能用代入法检验方程的解。 从简单情境中找出相等关系并列一元一次方程。						
教学重点	从等式性质理解移项，并按规范步骤解一元一次方程。						
教学难点	准确识别移动的项及其原符号，解释变号依据并正确处理负系数。						
教学方法	复习迁移；对比推理；板演纠错						
教学手段	PPT；黑板；步骤卡；反馈卡						
板书设计	移项解一元一次方程 1. 依据：等式两边同时加或减同一个式子。 2. 移项：把等式一边的某项变号后移到另一边。 3. 步骤：移项 → 合并同类项 → 系数化为 1 → 检验。 4. 例： $3x + 7 = 32 - 2x$ ，移项得 $3x + 2x = 32 - 7$ 。 5. 易错：移动的项不变号； $-ax = b$ 除以负数时丢负号。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	复习等式性质 问题：由 $x + 5 = 12$ 得 $x = 7$，等式两边同时做了什么?；要消去 $3x + 7 = 32 - 2x$ 右边的 $-2x$，两边应同时加什么? 组织：让学生口头说明每一步依据，把“同时做同一种运算”板书在等号两侧。说明：等式两边同时加或减同一个式子，结果仍相等。 对应练习：口答：要消去左边的 $+7$，等式两边应同时减去 7。 纠错：若只说“把 5 挪过去”，追问“等式两边实际做了什么”。 归纳：方程变形必须保持等式成立。 意图：激活等式性质，为解释移项变号提供依据。 从等式性质发现移项 问题：比较完整变形与简写，$-2x$ 和 $+7$ 的位置、符号发生了什么变化?；符号变化是凭空规定，还是省略了哪一步? 组织：先完整写出两边同时加 $2x$、再同时减 7 的过程，再与 $3x + 2x = 32 - 7$ 对照。 说明：把等式一边的某项变号后移到另一边，叫作移项；它是等式性质变形的简写。 例题： $3x + 7 = 32 - 2x \Rightarrow 3x + 2x = 32 - 7$。 对应练习：将 $5x - 4 = 2x + 8$ 只做移项，写成 $5x - 2x = 8 + 4$，并说明两次变号。 纠错：强调“项”包含前面的符号；没有移动的项不能随意变号。 归纳：移项改变位置，同时改变该项的符号。 意图：通过两种写法对比，让“移项变号”有可说明的数学依据。 例题示范与对应练习 问题：解 $3x + 7 = 32 - 2x$ 时，哪些项应放在同一边?；每一步的任务分别是什么? 组织：按“移项—合并同类项—系数化为 1—检验”逐行板演，并让学生口述依据。 说明：$3x + 2x = 32 - 7$，$5x = 25$，$x = 5$；代入得两边都等于 22。 例题：解： $3x + 7 = 32 - 2x$， $3x + 2x = 32 - 7$， $5x = 25$， $x = 5$。 完成后代入检验。 纠错：若学生一步写出答案，要求补写三步并在每步右侧标注名称。 归纳：每一步只完成一个明确任务，书写顺序固定。 意图：用一例一练形成规范书写流程，并让学生把步骤与依据对应起来。	活动：解热身方程并完整说出等式性质。；在原方程两边写出相同的加减式。 预期：两边同时减 5；要消去 $-2x$，两边同时加 $2x$。 活动：圈出移动的两项，比较移项前后的符号。；先写完整等式性质，再写移项简写。 预期：$-2x$ 移到左边变为 $+2x$，$+7$ 移到右边变为 -7；本质是等式两边同时加减同一个式子。 活动：先说移动哪一项及新符号，再独立完成对应练习。；同桌互查步骤名称和检验结果。 预期： $4x - 2x = 9 + 3$， $2x = 12$，$x = 6$； 代入左右两边都为 21。	5 分钟 8 分钟 7 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	变式与负系数 问题：解 $x - 3 = 1.5x + 1$，移项后为什么得到 $-0.5x = 4$？ $-0.5x = 4$ 的两边应同除以什么？ 组织：让学生先独立写前两步，再选取“负号丢失”的板演进行比较。 说明： $x - 1.5x = 1 + 3$, $-0.5x = 4$, 两边同除以 -0.5, 得 $x = -8$. $x - 3 = 1.5x + 1$, 例题：解： $x - 1.5x = 1 + 3$, 对应练习：解 $2x + 1 = 5x - 8$, $-0.5x = 4$, $x = -8$. 答案 $x = 3$；说明负系数出现在哪一步。 纠错：把“系数化为 1”说完整：两边同除以未知数的系数，包括负号。 归纳：负系数化为 1 时，除数必须连同负号。 意图：在紧跟变式中暴露负系数错误，巩固步骤而不是记答案。	活动：独立完成变式，圈出 -0.5 和除数。；代入原方程检验 $x = -8$. 预期：两边同除以 -0.5，所以解为 -8；代入两边都为 -11。	7 分钟
	错例辨析与检验 问题：错解“由 $2x - 4 = 12$ 得 $2x = 8$”的第一处错误在哪里？；怎样用代入检验快速发现错误？ 组织：要求学生先判断、再说理由、最后给出规范订正。 说明：-4 移到右边应变为 $+4$，故 $2x = 16$, $x = 8$；代入检验成立。 例题：判断 $5x + 6 = 2x$ 移项为 $5x - 2x = -6$：正确，两项移项后均变号。 对应练习：判断由 $4x + 7 = 2x - 5$ 得 $4x - 2x = -5 - 7$，所以 $x = -6$：正确，并说明两次移项均变号。 纠错：不接受只写“错误”，必须指出移动的项、符号和正确等式。 归纳：纠错三步：找第一处错误、写依据、代入检验。 意图：用错例迫使学生解释规则，并建立代入检验习惯。	活动：标出第一处错误，写出完整订正并代入检验。；同桌互评理由是否包含“哪一项怎样变号”。 预期：正确订正为 $2x = 12 + 4$, $x = 8$；判断题中的两次移项都改变了符号。	5 分钟
	简单应用 问题：两组共整理 55 本书，甲组比乙组的 2 倍少 5 本，若乙组为 x 本，甲组怎样表示？；哪个相等关系可以列方程？ 组织：按“设未知数—表示相关量—找相等关系—列方程—作答”组织口头建模。 说明：甲组为 $2x - 5$，方程 $x + 2x - 5 = 55$，解得 $x = 20$，甲组 35 本。 纠错：若把“少 5”写成 $2x + 5$，用数量大小反问检验表达式。 归纳：表示同一个总量的关系可以转化为方程。 意图：用简短应用题连接教材的问题背景，保持本节重点仍在移项。	活动：写出设句和数量关系，口头完成解方程与答语。 预期： $x + (2x - 5) = 55$, 乙组 20 本，甲组 35 本。	3 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：哪一步最容易出现符号错误，如何用检验发现？ 组织：投放 4 题：说明移项变号依据；解 $6x + 5 = 2x + 17$；解 $0.5x - 2 = x + 1$；订正 $3x - 7 = 8 \Rightarrow 3x = 1$。 说明：答案：等式性质；$x = 3$；$x = -6$；应为 $3x = 15$，$x = 5$。 纠错：同桌互判后举牌统计；低于 3 题正确者重写一道完整“等式性质版本”。 归纳：达标准：4 题正确 3 题及以上，并能说明至少一次变号依据。 意图：同时检测概念依据、基本技能、负系数和错例订正。	活动：独立完成，互判后对错误题做代入检验。 预期：能按三步规范解题并用等式性质解释移项。	6 分钟
	回顾总结与作业 问题：移项与等式性质是什么关系？；解方程的三步流程是什么？；负系数和移项时各要提醒自己什么？ 组织：根据学生回答补全板书流程，布置分层作业。 说明：基础巩固：解 $2x + 3 = 11$、$5x - 4 = 2x + 8$，订正 $x - 6 = 9 \Rightarrow x = 3$。提升思考：用一段话解释移项为什么变号，并解 $0.2x + 1 = 0.5x - 5$。 纠错：若学生只背“移项变号”，追问“等式两边实际做了什么”。 归纳：移项是等式性质的简写；规范步骤和代入检验共同保证正确。 意图：从口诀回到依据，形成可迁移的解方程流程。	活动：用一句话概括移项本质，口述三步流程和一个易错点。；记录分层作业。 预期：移项相当于等式两边同时加减同一式子；步骤为移项、合并同类项、系数化为 1。	4 分钟
课 后 反 思			